

EcoMonitor Urbano: Sistema Inteligente de Monitoramento de Consumo Sustentável com o Impacto dos 10%

Julia Cerqueira Aguiar
Maria Laura Pizza Pereira

Inteligência Artificial – Turma B
Professor: Rafael Rosseti

2026

Resumo

Este artigo apresenta o EcoMonitor Urbano, também denominado Eco-Twin, um sistema inteligente de monitoramento de consumo sustentável voltado à visualização dos impactos do uso de água e energia em comunidades urbanas. O projeto utiliza o conceito de gêmeo digital para representar virtualmente um bairro fictício, chamado Eco-Ville, e demonstrar como uma redução de apenas 10% no consumo de recursos naturais pode gerar benefícios econômicos, ambientais e sociais relevantes. A proposta combina análise de dados, simulação preditiva, visualização interativa e maquete física ou digital para transformar informações técnicas em indicadores acessíveis à comunidade. A metodologia considera 1.000 residências, consumo médio mensal de 18 m³ de água e 200 kWh de energia por residência. Os resultados simulados indicam economia mensal de 1.800.000 litros de água e 20.000 kWh de energia, além de uma redução estimada de R\$ 15.000,00 por mês em gastos energéticos. Conclui-se que o EcoMonitor Urbano é uma solução educacional, acessível e replicável para promover conscientização ambiental e incentivar hábitos sustentáveis em cidades inteligentes.

Palavras-chave: sustentabilidade urbana; inteligência artificial; gêmeo digital; consumo consciente; cidades inteligentes.

1 Introdução

O crescimento urbano intensifica a demanda por recursos naturais, especialmente água e energia elétrica. Embora o consumo cotidiano pareça individualmente pequeno, seu efeito acumulado em bairros e cidades pode gerar desperdício, aumento de custos e maior pressão sobre a infraestrutura pública. Um dos principais desafios da sustentabilidade urbana é tornar esses impactos visíveis para a população, pois dados de consumo geralmente são apresentados de forma técnica, fragmentada e pouco compreensível.

Nesse contexto, o EcoMonitor Urbano propõe uma solução educativa baseada em tecnologia, análise de dados e visualização ambiental. O sistema utiliza o conceito de gêmeo digital, ou *digital twin*, para simular o comportamento de um bairro e apresentar, de forma visual, os efeitos positivos de mudanças simples nos hábitos de consumo. A proposta central é o chamado “Impacto dos 10%”, isto é, a demonstração de que uma redução de apenas 10% no consumo de água e energia pode produzir resultados expressivos quando aplicada coletivamente.

O projeto busca integrar conceitos de inteligência artificial, ciência de dados, urbanismo e sustentabilidade, permitindo que estudantes, moradores, professores e gestores visualizem cenários comparativos entre o consumo atual e um cenário sustentável. Dessa forma, informações complexas são convertidas em gráficos, cores, indicadores e simulações de fácil interpretação.

2 Problema de Pesquisa

Grande parte da população não consegue visualizar o impacto real causado pelo desperdício de água e energia em seu próprio bairro. Ainda que existam dados sobre consumo e sustentabilidade, essas informações frequentemente são apresentadas em formatos técnicos, dificultando a conscientização e a mudança de comportamento.

Como consequência, observa-se desperdício constante de recursos naturais, aumento de despesas para famílias e governos, crescimento de emissões indiretas associadas ao consumo energético e baixa percepção do potencial das pequenas ações individuais. Assim, o problema investigado por este projeto pode ser sintetizado na seguinte questão: como transformar dados de consumo urbano em informações visuais, acessíveis e capazes de estimular práticas sustentáveis?

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um modelo inteligente de monitoramento urbano capaz de representar dados de consumo de água e energia, simular cenários sustentáveis e demonstrar visualmente os impactos de uma redução de 10% no consumo local.

3.2 Objetivos Específicos

- Coletar ou estimar dados de consumo residencial de água e energia.
- Simular a redução de 10% no consumo em um bairro fictício.
- Calcular benefícios econômicos e ambientais decorrentes da economia de recursos.
- Representar os resultados por meio de painéis, gráficos, cores e maquete física ou digital.
- Utilizar conceitos de inteligência artificial e análise de dados para projetar cenários futuros.
- Incentivar a conscientização ambiental da comunidade escolar e local.

4 Público-Alvo

O público primário do EcoMonitor Urbano é composto por moradores do bairro, estudantes e comunidade escolar. O público secundário inclui gestores públicos, professores, organizações ambientais e demais interessados em soluções de sustentabilidade urbana. Essa definição permite que o projeto seja aplicado tanto em ambientes educacionais quanto em apresentações comunitárias ou institucionais.

5 Fundamentação Conceitual

O EcoMonitor Urbano está fundamentado em quatro conceitos principais: sustentabilidade urbana, gêmeo digital, inteligência artificial e visualização de dados. A sustentabilidade urbana refere-se à capacidade de uma cidade utilizar recursos de maneira eficiente, reduzindo desperdícios e promovendo qualidade de vida. O gêmeo digital permite representar virtualmente um ambiente real ou simulado, possibilitando testar cenários antes de aplicá-los no mundo físico.

A inteligência artificial, neste projeto, é empregada de forma acessível, por meio de simulação preditiva e análise de padrões de consumo. O objetivo não é substituir especialistas, mas tornar os dados compreensíveis para qualquer pessoa. Já a visualização de dados transforma números abstratos em informações intuitivas, usando cores, gráficos e indicadores para facilitar a tomada de decisão.

6 Proposta de Solução

A solução proposta combina três componentes integrados: plataforma de visualização, sistema de simulação e maquete inteligente.

6.1 Plataforma de Visualização

A plataforma de visualização consiste em um painel digital ou apresentação interativa capaz de exibir consumo atual de água, consumo atual de energia, índices de desperdício, simulações de economia e impactos ambientais estimados. Esse painel pode ser desenvolvido em ferramentas acessíveis, como Excel, Google Sheets, Power BI, Canva, Scratch ou aplicações simples em Python.

6.2 Sistema de Simulação

O sistema de simulação compara dois cenários principais: o cenário atual, que representa o consumo normal da comunidade, e o cenário sustentável, que considera redução de 10% no consumo. A partir dessa comparação, são calculados indicadores como economia financeira anual, redução do desperdício de água, economia energética e impacto ambiental positivo.

6.3 Maquete Inteligente

A maquete física ou digital representa o bairro Eco-Ville. As regiões são destacadas por cores: verde para áreas sustentáveis, amarelo para consumo moderado e vermelho para áreas com alto desperdício. A mudança de cenário pode ser exibida por meio de LEDs, gráficos, animações ou recursos digitais, proporcionando forte impacto visual durante a apresentação.

7 Metodologia

A metodologia do EcoMonitor Urbano baseia-se em análise de dados e simulação preditiva. Para representar a comunidade, foi criado o bairro fictício Eco-Ville, composto por 1.000 residências. Foram adotados valores médios de consumo para água e energia, permitindo demonstrar os impactos coletivos de pequenas mudanças individuais.

7.1 Coleta e Definição dos Dados

Para o consumo de água, considera-se que uma pessoa utiliza aproximadamente 150 litros por dia. Em uma residência com quatro moradores, o consumo diário é estimado em 600 litros, resultando em aproximadamente 18.000 litros, ou 18 m³, por mês. Para o consumo de energia, foi adotado o valor de 200 kWh por residência ao mês.

Tabela 1: Dados de referência utilizados na simulação

Indicador	Valor por residência	Valor para 1.000 residências
Água mensal	18.000 litros	18.000.000 litros
Energia mensal	200 kWh	200.000 kWh
Redução simulada	10%	10%

7.2 Cálculo do Impacto dos 10%

O cálculo da economia é realizado aplicando-se uma redução de 10% sobre o consumo total do bairro. Para a água, tem-se:

$$18.000 \times 1.000 = 18.000.000 \text{ litros/mês} \quad (1)$$

$$18.000.000 \times 0,10 = 1.800.000 \text{ litros economizados/mês} \quad (2)$$

Para a energia elétrica, tem-se:

$$200 \times 1.000 = 200.000 \text{ kWh/mês} \quad (3)$$

$$200.000 \times 0,10 = 20.000 \text{ kWh economizados/mês} \quad (4)$$

Considerando custo médio de R\$ 0,75 por kWh, a economia financeira mensal estimada é:

$$20.000 \times 0,75 = \text{R\$ } 15.000,00 \quad (5)$$

Em um ano, a economia energética da comunidade alcança:

$$15.000 \times 12 = \text{R\$ } 180.000,00 \quad (6)$$

8 Uso de Inteligência Artificial

A inteligência artificial é aplicada por meio de simulação preditiva e análise automatizada de dados. A partir dos dados atuais de consumo, o sistema projeta cenários futuros e calcula os impactos financeiros e ambientais gerados por mudanças de comportamento. Além disso, a IA pode auxiliar na identificação de padrões de desperdício, classificação de áreas de consumo e geração de visualizações intuitivas.

Na prática, o sistema pode classificar regiões do bairro em três níveis: sustentável, moderado e crítico. Essa classificação orienta a representação visual na maquete e no painel de dados, facilitando a interpretação dos resultados pelo público.

9 Requisitos do Sistema

9.1 Requisitos Funcionais

Tabela 2: Requisitos funcionais do EcoMonitor Urbano

RF01	O sistema deve exibir dados de consumo de água.
RF02	O sistema deve exibir dados de consumo de energia.
RF03	O sistema deve simular uma redução de 10% no consumo.
RF04	O sistema deve apresentar indicadores visuais de sustentabilidade.
RF05	O sistema deve mostrar projeções econômicas.
RF06	O sistema deve comparar o cenário atual com o cenário sustentável.
RF07	O sistema deve permitir visualização por maquete física ou digital.

9.2 Requisitos Não Funcionais

Tabela 3: Requisitos não funcionais do EcoMonitor Urbano

RNF01	A interface deve ser simples e intuitiva.
RNF02	O sistema deve ser de baixo custo.
RNF03	A apresentação deve possuir forte impacto visual.
RNF04	A solução deve ser facilmente replicável em outros bairros.
RNF05	O projeto deve utilizar tecnologias acessíveis para estudantes.

10 Tecnologias Utilizadas

O projeto pode ser implementado com recursos de baixo custo. No hardware, podem ser utilizados Arduino, LEDs, sensores simples de luminosidade ou consumo e protoboard. No software, podem ser utilizadas ferramentas como Excel, Google Sheets, Power BI, Canva, Scratch e scripts em Python. Essa escolha tecnológica permite que estudantes desenvolvam o protótipo sem necessidade de infraestrutura complexa.

11 Resultados Esperados

Os resultados da simulação demonstram que o Impacto dos 10% pode gerar economia significativa para a comunidade. No bairro Eco-Ville, a redução de 10% representa 1.800.000 litros de água economizados por mês e 20.000 kWh de energia economizados por mês. Financeiramente, considerando apenas a energia elétrica, isso representa economia mensal de R\$ 15.000,00 e economia anual de R\$ 180.000,00.

Tabela 4: Resultados simulados para o bairro Eco-Ville

Recurso	Economia mensal	Economia anual
Água	1.800.000 litros	21.600.000 litros
Energia	20.000 kWh	240.000 kWh
Valor financeiro da energia	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00

Além dos resultados quantitativos, espera-se que o projeto produza impacto educacional, permitindo que a comunidade compreenda a relação entre hábitos individuais e consequências coletivas. A visualização por cores e indicadores fortalece a sensibilização ambiental e torna a apresentação mais clara para diferentes públicos.

12 Indicadores de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido se conseguir demonstrar visualmente os impactos da redução de consumo, comprovar a viabilidade da solução, sensibilizar a banca avaliadora, mostrar benefícios econômicos e ambientais e integrar conceitos de tecnologia, sustentabilidade e urbanismo.

13 Impactos Esperados

Os impactos econômicos incluem redução de gastos com energia e água, além de menor pressão sobre a infraestrutura pública. Os impactos ambientais envolvem menor desperdício de recursos naturais, redução de emissões indiretas de carbono e uso mais eficiente da energia. No campo social, espera-se maior conscientização da comunidade, incentivo a hábitos sustentáveis e participação cidadã na gestão urbana.

14 Conclusão

O EcoMonitor Urbano demonstra que pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. Ao unir sustentabilidade, urbanismo, análise de dados e inteligência artificial, o projeto transforma informações complexas em ações concretas e visuais, permitindo que a comunidade compreenda o impacto de suas escolhas diárias.

A simulação realizada no bairro fictício Eco-Ville evidencia que uma redução de apenas 10% no consumo de água e energia pode gerar economia mensal de 1.800.000 litros de água, 20.000 kWh de energia e R\$ 15.000,00 em gastos energéticos. Esses resultados reforçam a importância de tecnologias acessíveis para apoiar a educação ambiental e a construção de cidades mais inteligentes, eficientes e sustentáveis.

Portanto, o EcoMonitor Urbano apresenta-se como uma solução inovadora, replicável e de forte impacto visual, capaz de aproximar a população dos dados de sustentabilidade e incentivar ações práticas para melhorar a qualidade de vida urbana.

Slogan do Projeto: “Pequenas mudanças. Grandes impactos.”